

ملخص دروس الأشعة

(حساب مركبتي شعاع - حساب المسافة بين نقطتين - حساب منتصف قطعة مستقيم)



حساب مركبتي شعاع

التعريف:

إذا كانت النقطتان $B(x_2, y_2)$, $B(x_2, y_1)$ فإن شعاع $\overrightarrow{AB}$ له مركبتان:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$

المركبة الأفقية (على محور x): $x_2 - x_1$

المركبة الرأسية (على محور y): $y_2 - y_1$

مثال:

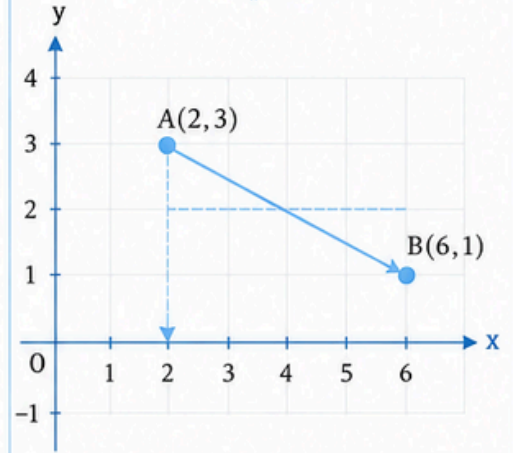
إذا كانت $A(2, 3)$, $B(6, 1)$ أوجد مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$.

الحل:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 - 2 \\ 1 - 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

تمثيل بياني للمثال:



حساب المسافة بين نقطتين

التعريف:

المسافة بين نقطتين هي طول القطعة المستقيمة الواصلة بينهما في المستوى الإحداثي.

الصيغة:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

مثال:

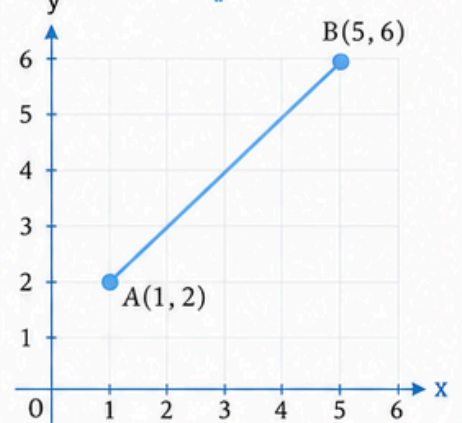
إذا كانت $A(1, 2)$, $B(5, 6)$ أوجد المسافة بين النقطتين A و B .

الحل:

$$\begin{aligned} d(A, B) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(5 - 1)^2 + (6 - 2)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{16 + 16} \\ &= \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$d(A, B) = 4\sqrt{2}$$

تمثيل بياني للمثال:



حساب منتصف قطعة مستقيم

التعريف:

منتصف قطعة مستقيم هو النقطة التي تقسم القطعة إلى جزأين متساويين في الطول.

الصيغة:

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

حيث M منتصف القطعة AB , $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

مثال:

إذا كانت $A(8, 0)$, $A(2, 4)$ أوجد إحداثي منتصف القطعة AB .

الحل:

$$\begin{aligned} M &\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \\ &= \left(\frac{2 + 8}{2}, \frac{4 + 0}{2} \right) \\ &= \left(\frac{10}{2}, \frac{4}{2} \right) \\ &= (5, 2) \end{aligned}$$

$$M(5, 2)$$

تمثيل بياني للمثال:

